TP 4 · Origine des temps

La courbe en S et le paramètre δ

Public	Bachelor
Positionnement	TP 4 sur 6, après les TP 1 à 3
Prérequis	Lecture de β, régression et vraisemblance dans Ellistat
Durée indicative	1 h 30

Objectifs. À la fin du TP, tu sais :

- reconnaître une courbe en S sur un graphique de Weibull ;
- activer le calcul de δ dans Ellistat et lire son effet sur β et sur R^2 ;
- discuter deux explications possibles et ne pas conclure trop vite.

Matériel. Ellistat, calculatrice, ce document.

Mise en situation

On dispose de 10 durées de vie, en unités de temps (le dossier ne précise pas l'unité) :

Rang i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Durée	3,46	3,73	4,05	4,81	5,89	10	20	36,87	53,91	80

Aucune suspension. Observe les valeurs : cinq sont groupées entre 3,4 et 6, les cinq autres s'étalent jusqu'à 80.

Partie A · Avant d'ouvrir Ellistat (15 min)

A1. Complète les rangs médians de Bénard avec $N = 10$: $F_i = \dfrac{i - 0{,}3}{10{,}4}$.

Rang i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
F_i (%)	6,7									

A2. Deux hypothèses sont possibles pour expliquer ces durées : (a) deux populations mélangées, des pièces fragiles qui cassent tôt et des pièces robustes qui s'usent ; (b) l'origine des temps est mal placée : le mode de défaillance ne peut pas se produire avant un certain âge. Laquelle te paraît la plus plausible ? Réponds en une phrase, sans calcul.

Partie B · Dans Ellistat (45 min)

B1. Saisis les 10 durées, sans censure. Méthode par régression, δ **non calculé**. Note β, θ et R^2. Observe l'allure des points sur le graphique.

B2. Relance en activant le calcul de δ, toujours par régression. Note β, θ, δ et R^2.

B3. Relance en maximum de vraisemblance, sans δ puis avec δ si Ellistat le permet. Note ce que tu obtiens. Si δ est presque égal à la plus petite durée (3,46), note-le.

Analyse	β	θ	δ	R^2	$R(10)$
1 · régression, sans δ			–		
2 · régression, avec δ					
3 · vraisemblance, sans δ			–	–	
4 · vraisemblance, avec δ				–	

B4. Calcule $R(10)$ pour chaque analyse. Avec δ : $R(t) = e^{-\left(\frac{t-\delta}{\theta}\right)^{\beta}}$. Sans δ : $\delta = 0$.

Partie C · Interpréter (30 min)

C1. Compare les analyses 1 et 2. Que devient β ? Que dit $\beta < 1$ du taux de défaillance ?

C2. Avec $\delta \approx 3{,}4$, que signifie « aucune défaillance avant δ » ? Pourquoi faut-il se méfier d'une valeur de δ presque égale à la plus petite durée observée ?

C3. La différence entre $R(10)$ avec et sans δ change-t-elle une décision de maintenance ? Quelle vérification demanderais-tu à la maintenance avant de choisir l'hypothèse (a) ou (b) ?

Ce que je retiens en une phrase :